Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-01
Vanessa Souza

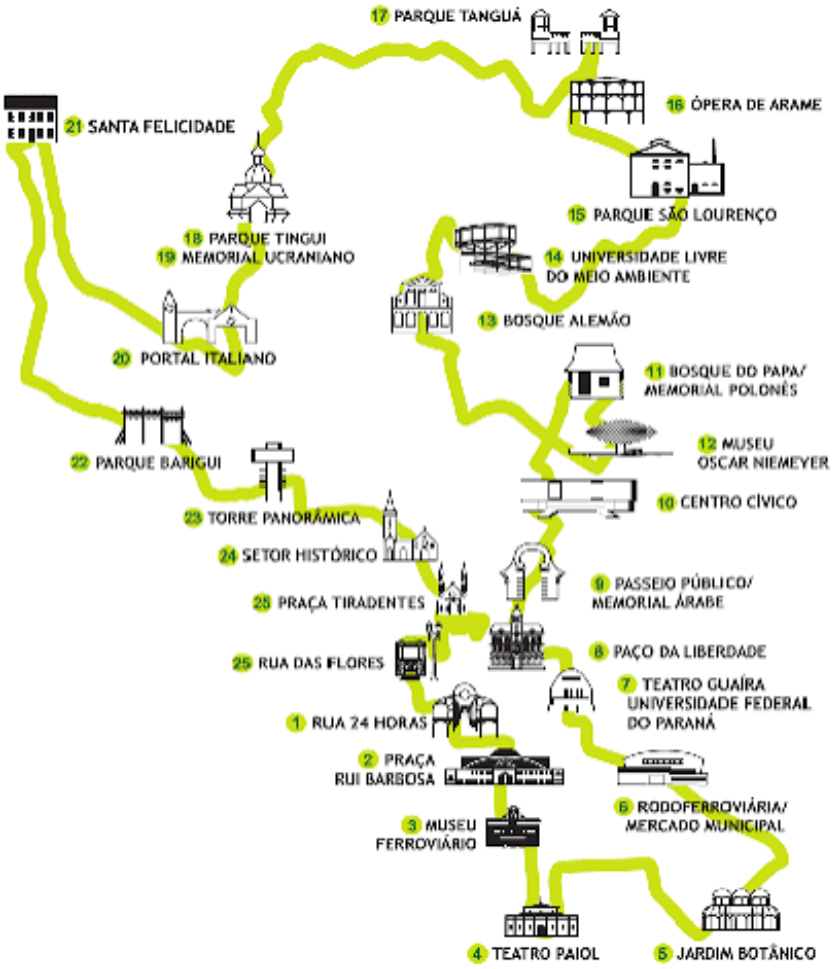
Atividades de Fixação de Conteúdo

Assunto : Lista simplesmente encadeada circular

Questão 1: Linha Turismo de Curitiba

Contexto

A Linha Turismo de Curitiba é um serviço de transporte que permite conhecer diferentes pontos turísticos da cidade. O percurso pode ser iniciado em qualquer ponto da rota, seguindo a sequência estabelecida até retornar ao ponto de partida. O percurso é realizado em um único sentido, seguindo a ordem estabelecida dos pontos. Portanto, ao sair do Parque Tanguá (17), o próximo ponto é o Parque Tingui (18), e não o Bosque Alemão (13). Para chegar ao Bosque Alemão, o turista deve continuar o percurso pela rota circular.



Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO-01
Vanessa Souza

Objetivo

Implemente, em C, um programa que simule a rota da Linha Turismo de Curitiba utilizando obrigatoriamente um TAD LISTA.

Cada ponto turístico deverá armazenar o código, o nome, horário_inicio e horário_fim de funcionamento.

Operações obrigatórias

O programa deve ler o arquivo linha_turismo_curitiba.txt e carregar os pontos turísticos para a lista. Posteriormente, o programa deverá oferecer as seguintes funcionalidades:

- Listar a rota: Exibe todos os pontos na ordem da rota.
- Listar percurso completo: O usuário informa o nome de uma atração e o programa exibe a sequência completa da rota a partir dessa atração, percorrendo todos os pontos até retornar ao ponto de partida.
- Listar percurso entre duas atrações: O usuário informa o código da atração inicial e o código da atração final. O programa deve exibir a sequência de pontos percorrida entre as duas atrações, respeitando o sentido da rota.
- Listar atrações abertas em determinado horário: O usuário informa um horário e o programa percorre a lista e apresenta as atrações que encontram-se abertas.
- Consultar atração: O usuário informa o código de uma atração e o programa apresenta seus dados
- Consultar Próxima Atração: O usuário informa o nome de uma atração e o programa apresenta os dados da próxima atração no percurso.